



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Programación Lógica y Funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tema 2: Modelo de Programación Funcional.

Ejercicios Tema 2.

21400641 - Kevin Elías Amezcua.

26/03/2026 - Tepic, Nayarit.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Link de repositorio de GitHub: <https://github.com/KevinAmezcu11/Prolog.git>

Ejecutar los archivos: node [nombre_archivo].js

Programas con map.

Programa 1.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcu Kevin Elias
// Programas con Map

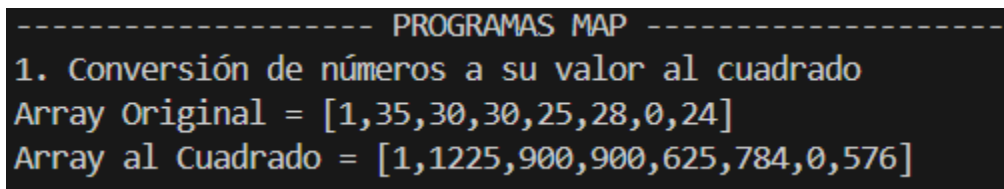
console.log('----- PROGRAMAS MAP -----');

// 1. Conversión de números a su valor al cuadrado
const numeros = Array.from({length: 8}, () => parseInt(Math.random()*50));
const cuadrados = numeros.map(num => num * num);

console.log('1. Conversión de números a su valor al cuadrado');
console.log('Array Original = [' + numeros + ']');
console.log('Array al Cuadrado = [' + cuadrados + ']');

console.log();
```

Resultados de Ejecución.

A screenshot of a terminal window with a dark background. It shows the output of the first program. The text is as follows:

```
----- PROGRAMAS MAP -----
1. Conversión de números a su valor al cuadrado
Array Original = [1,35,30,30,25,28,0,24]
Array al Cuadrado = [1,1225,900,900,625,784,0,576]
```

Programa 2.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcu Kevin Elias
// Programas con Map

console.log('----- PROGRAMAS MAP -----');

// 2. Conversión de temperaturas (Celsius → Fahrenheit)
const celsius = [0, 10, 20, 28, 30, 37];
const fahrenheit = celsius.map(temp => (temp * 9/5) + 32);
```

```
console.log('2. Conversión de temperaturas (Celsius → Fahrenheit)');
console.log('Temperaturas en Celsius = [' + celsius + ']');
console.log('Temperaturas en Fahrenheit = [' + fahrenheit + ']');
```

```
console.log();
```

Resultados de Ejecución.

```
2. Conversión de temperaturas (Celsius → Fahrenheit)
Temperaturas en Celsius = [0,10,20,28,30,37]
Temperaturas en Fahrenheit = [32,50,68,82.4,86,98.6]
```

Programa 3.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcua Kevin Elias
// Programas con Map
```

```
console.log('----- PROGRAMAS MAP -----');
```

```
// 3. Cálculo de precios con IVA aplicado
const precios = [265.3, 34.16, 89.70, 1236.98, 347.12];
const iva = precios.map(precio => precio + (precio * 0.16));
```

```
console.log('3. Cálculo de precios con IVA aplicado');
console.log('Array Original = [' + precios + ']');
console.log('Array con IVA (16%) = [' + iva + ']');
```

Resultados de Ejecución.

```
3. Cálculo de precios con IVA aplicado
Array Original = [265.3,34.16,89.7,1236.98,347.12]
Array con IVA (16%) = [307.748,39.6256,104.052,1434.8968,402.6592]
```

Programas con filter.

Programa 1.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcua Kevin Elias
// Programas con Filter
```

```

console.log('----- PROGRAMAS FILTER -----');

// 1. Filtrar productos disponibles
const productos = [
  {nombre: "Laptop", precio: 12000, stock: 5},
  {nombre: "Mouse", precio: 250, stock: 0},
  {nombre: "Teclado", precio: 600, stock: 8},
  {nombre: "Monitor", precio: 3500, stock: 0}
];

const disponibles = productos.filter(prod => prod.stock > 0);

console.log('1. Filtrar productos disponibles');
console.log('Productos originales = ', productos);
console.log('Productos disponibles = ', disponibles);

console.log();

```

Resultados de Ejecución.

```

----- PROGRAMAS FILTER -----
1. Filtrar productos disponibles
Productos originales = [
  { nombre: 'Laptop', precio: 12000, stock: 5 },
  { nombre: 'Mouse', precio: 250, stock: 0 },
  { nombre: 'Teclado', precio: 600, stock: 8 },
  { nombre: 'Monitor', precio: 3500, stock: 0 }
]
Productos disponibles = [
  { nombre: 'Laptop', precio: 12000, stock: 5 },
  { nombre: 'Teclado', precio: 600, stock: 8 }
]

```

Programa 2.

Código Fuente:

```

// Nombre: Amezcu Kevin Elias
// Programas con Filter

console.log('----- PROGRAMAS FILTER -----');

// 2. Filtrar personas mayores de edad
const edades = [9, 18, 68, 16, 30, 43, 22];

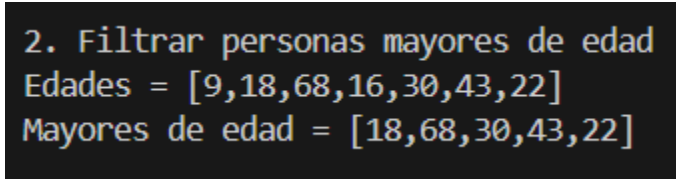
```

```
const mayores = edades.filter(edad => edad >= 18);

console.log('2. Filtrar personas mayores de edad');
console.log('Edades = [' + edades + ']');
console.log('Mayores de edad = [' + mayores + ']');

console.log();
```

Resultados de Ejecución.



```
2. Filtrar personas mayores de edad
Edades = [9,18,68,16,30,43,22]
Mayores de edad = [18,68,30,43,22]
```

Programa 3.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcua Kevin Elias
// Programas con Filter

console.log('----- PROGRAMAS FILTER -----');

// 3. Filtrar estudiantes aprobados
const estudiantes = [
  {nombre: "Kevin", calificacion: 72},
  {nombre: "Juan", calificacion: 43},
  {nombre: "Oscar", calificacion: 95},
  {nombre: "Elias", calificacion: 65}
];

const aprobados = estudiantes.filter(est => est.calificacion >= 70);

console.log('3. Filtrar estudiantes aprobados');
console.log('Estudiantes = ', estudiantes);
console.log('Estudiantes aprobados = ', aprobados);
```

Resultados de Ejecución.

```
3. Filtrar estudiantes aprobados
Estudiantes = [
  { nombre: 'Kevin', calificacion: 72 },
  { nombre: 'Juan', calificacion: 43 },
  { nombre: 'Oscar', calificacion: 95 },
  { nombre: 'Elias', calificacion: 65 }
]
Estudiantes aprobados = [
  { nombre: 'Kevin', calificacion: 72 },
  { nombre: 'Oscar', calificacion: 95 }
]
```

Programas con reduce.

Programa 1.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcua Kevin Elias
// Programas con Reduce

console.log('----- PROGRAMAS REDUCE -----');

// 1. Promedio de calificaciones
const calificaciones = [89, 92, 75, 70, 100];
const sumaCalificaciones = calificaciones.reduce((acc, cal) => acc + cal, 0);
const promedio = sumaCalificaciones / calificaciones.length;

console.log('1. Promedio de calificaciones');
console.log('Calificaciones = [' + calificaciones + ']');
console.log('Promedio = ' + promedio);

console.log();
```

Resultados de Ejecución.

```
----- PROGRAMAS REDUCE -----
1. Promedio de calificaciones
Calificaciones = [89,92,75,70,100]
Promedio = 85.2
```

Programa 2.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcu Kevin Elias
// Programas con Reduce

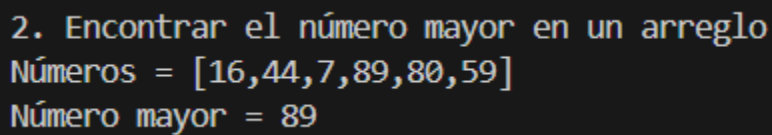
console.log('----- PROGRAMAS REDUCE -----');

// 2. Encontrar el número mayor en un arreglo
const numeros = [16, 44, 7, 89, 80, 59];
const numeroMayor = numeros.reduce((mayor, num) => {
  return num > mayor ? num : mayor;
});

console.log('2. Encontrar el número mayor en un arreglo');
console.log('Números = ' + numeros + ' ');
console.log('Número mayor = ' + numeroMayor);

console.log();
```

Resultados de Ejecución.

A screenshot of a terminal window with a dark background. It shows the output of the JavaScript code for Program 2. The text is as follows:

```
2. Encontrar el número mayor en un arreglo
Números = [16,44,7,89,80,59]
Número mayor = 89
```

Programa 3.

Código Fuente:

```
// Nombre: Amezcu Kevin Elias
// Programas con Reduce

console.log('----- PROGRAMAS REDUCE -----');

// 3. Calcular el precio total del carrito de compras
const carrito = [
  {producto: "Laptop", precio: 16000},
  {producto: "Mouse", precio: 680},
  {producto: "Teclado", precio: 1350},
  {producto: "Monitor", precio: 4500}
];

const totalCarrito = carrito.reduce((total, item) => total + item.precio, 0);
```

```
console.log('3. Calcular el precio total del carrito de compras');  
console.log('Carrito = ', carrito);  
console.log('Total a pagar = ' + totalCarrito);
```

Resultados de Ejecución.

```
3. Calcular el precio total del carrito de compras  
Carrito = [  
  { producto: 'Laptop', precio: 16000 },  
  { producto: 'Mouse', precio: 680 },  
  { producto: 'Teclado', precio: 1350 },  
  { producto: 'Monitor', precio: 4500 }  
]  
Total a pagar = 22530
```